Analysis für Informatik | An1I

Zusammenfassung

INHALTSVERZEICHNIS

1. Funktionen **2**
1.1. Anatomie einer Funktion 2
1.2. Glossar 2
1.2.1. Stetige Funktion 2
1.2.2. Stetig fortsetzbare Funktion 2
1.2.3. Streng wachsende Funktion 3
1.2.4. Monoton wachsende Funktion 3
1.2.5. Streng fallende Funktion 3
1.2.6. Monoton fallende Funktion 3
1.2.7. Periodische Funktion 3
1.2.8. Glatte Funktion 3
1.2.9. Gerade Funktion 4
1.2.10. Ungerade Funktion 4
1.2.11. Umkehrfunktion 5
1.3. Nullstellenform 5
1.4. Scheitelform 5
1.5. Verknüpfung von Funktionen 5
2. Logarithmen **6**
3. Splines **6**
3.1. Lineare interpolation 7
3.2. Quadratische interpolation 7
4. Misc **7**
4.1. Ungleichungen 7
4.2. Mitternachtsformel 7
5. Trigonometrie **8**
5.1. Umkehrfunktionen 8
6. Ableitungen **9**
6.1. Glossar 11
6.2. Ableitungsregeln 11
6.3. Funktionen 13
6.4. Tangente berechnen 13
6.5. Approximation durch Linearisierung (Newtonverfahren) 13

1. FUNKTIONEN

1.1. ANATOMIE EINER FUNKTION

$$\underbrace{f}_{\text{Funktionsname}} : \begin{cases} \underbrace{\mathbb{R}^+ \setminus \{0\}}_{\text{Definitionsmenge}} & \to \underbrace{\mathbb{R}^+}_{\text{Zielmenge}} \\ \underbrace{x}_{\text{Input / Argument}} & \mapsto \underbrace{x+4}_{\text{Element des Wertebereichs (Output)}} \end{cases}$$

Schreibweisen:

$$f : \begin{cases} \mathbb{R}^+ \setminus \{0\} \to \mathbb{R}^+ \\ x \qquad\quad\;\; \mapsto x+4 \end{cases}$$

$$f : \mathbb{R}^+ \setminus \{0\} \to \mathbb{R}^+, x \mapsto x+4$$

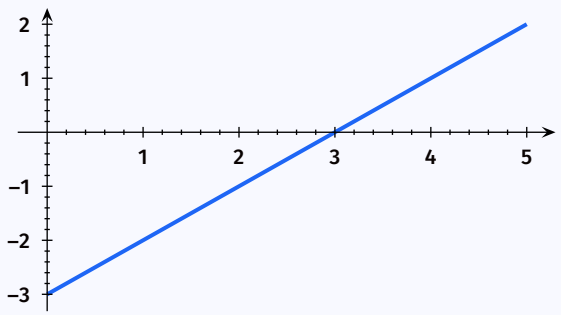
1.2. GLOSSAR

Begriff	*Bedeutung*
Definitionsmenge	Mögliche Funktionsinputs Notation definitionsmenge der Funktion f: D_f
Zielmenge	Mögliche Funktionswerte
Definitionsbereich	Alle Funktionsinputs
Wertebereich	Alle Funktionswerte
Nullstelle einer Funktion	Argument, welches den Funktionswert **0** hat
Bild einer Funktion	Alle möglichen Funktionswerte einer Funktion
Graph	Menge aller Punkte (Tupel) einer Funktion in der Form (Argument, Funktionswert) $\text{Graph}_f = (x, y) \mid y = f(x)$
Polynom	$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0$ Koeffizienten: $a_n, \ldots, a_0$ Grad des Polynoms: n

1.2.1. Stetige Funktion

Funktion, deren Graph keine Sprünge oder Unterbrechungen aufweist

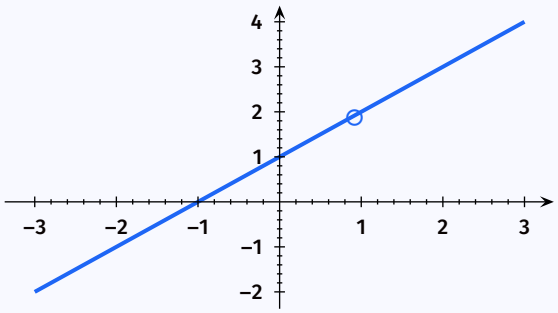
Beispiel 1 : $f(x) = x - 3$



1.2.2. Stetig fortsetzbare Funktion

Funktion, die an einem bestimmten Punkt nicht definiert ist, aber erweitert werden kann, sodass die erweiterte Funktion stetig bleibt

Beispiel 2 : $f(x) = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1}$,
nicht stetig bei $x = 1$



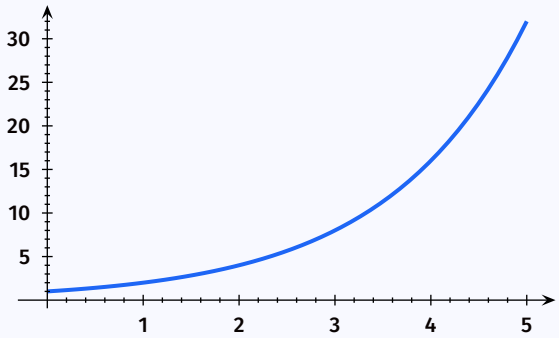
Stetige fortsetzung: $\tilde{f}(x) = x + 1$

1.2.3. Streng wachsende Funktion

$$x < \tilde{x} \to f(x) < f(\tilde{x})$$

Beispiel 3 : $f(x) = a^x, a > 1$

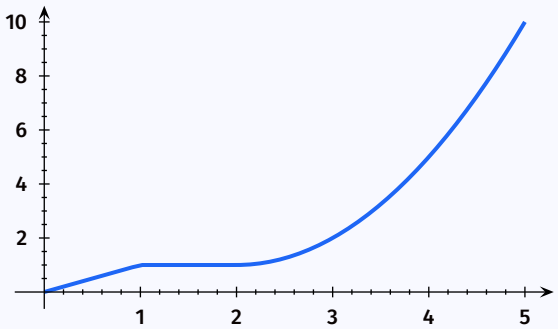
(Diagramm: $f(x) = 2^x$)



1.2.4. Monoton wachsende Funktion

$$x < \tilde{x} \to f(x) \leq f(\tilde{x})$$

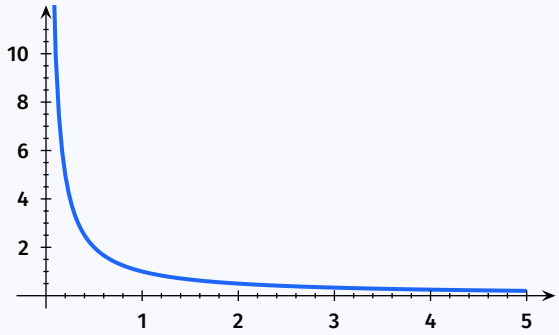
Beispiel 4 : $f(x) = \begin{cases} x, & x \leq 1 \\ 1, & 1 < x \leq 2 \\ (x-2)^2 + 1, & x > 2 \end{cases}$



1.2.5. Streng fallende Funktion

$$x < \tilde{x} \to f(x) > f(\tilde{x})$$

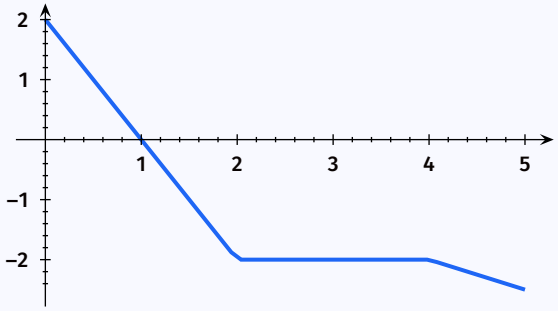
Beispiel 5 : $f(x) : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}, x \mapsto \frac{1}{x}$



1.2.6. Monoton fallende Funktion

$$x < \tilde{x} \to f(x) \geq f(\tilde{x})$$

Beispiel 6 : $f(x) = \begin{cases} -2x + 2, & x \leq 2 \\ -2 & ,1 < x \leq 4 \\ -\frac{x}{2} & , x > 4 \end{cases}$



1.2.7. Periodische Funktion

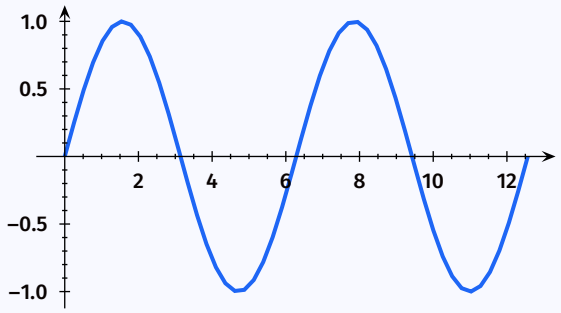
$$\forall x \in D_f : f(x + p) = f(x)$$

1.2.8. Glatte Funktion

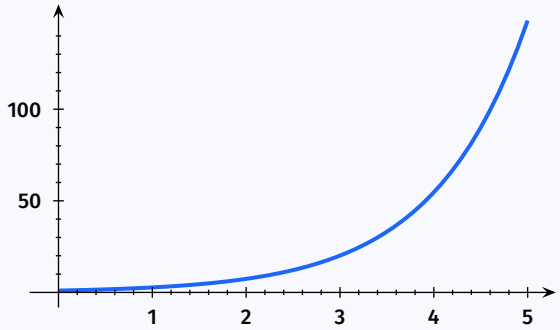
Funktion, die unendlich oft differenzierbar ist

- Mit der Periode p
- Die kleinste positive Periode heisst ***primitive Periode***

Beispiel 7 : $f(x) = \sin(x)$, $p = 2\pi$



Beispiel 8 : $f(x) = e^x$



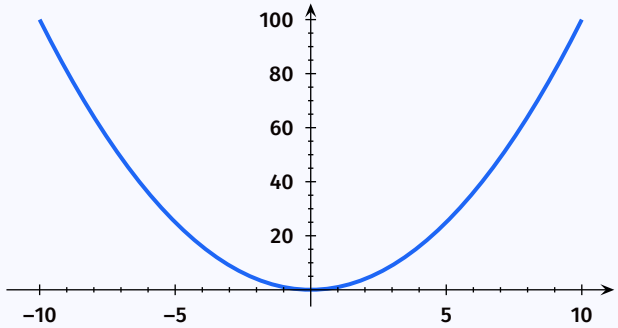
1.2.9. Gerade Funktion

$$\forall x \in D_f : f(-x) = f(x)$$

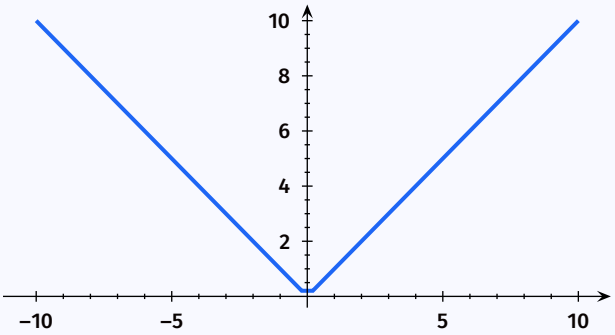
Beispiel 9

$f(x) = x^n, n$ gerade

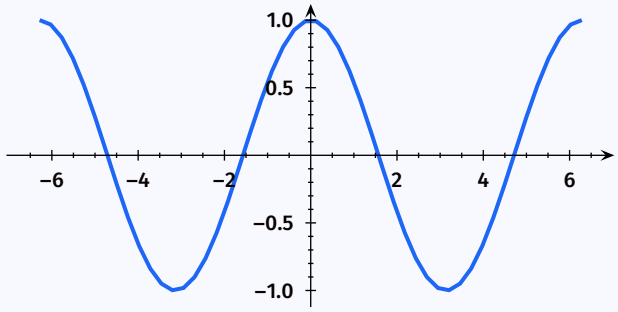
Diagramm: $f(x) = x^2$



$f(x) = |x|$



$f(x) = \cos(x)$



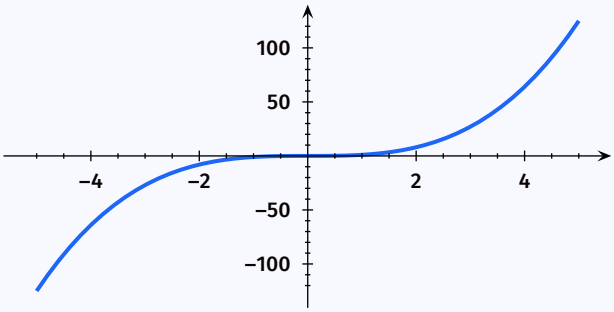
1.2.10. Ungerade Funktion

$$\forall x \in D_f : f(-x) = -f(x)$$

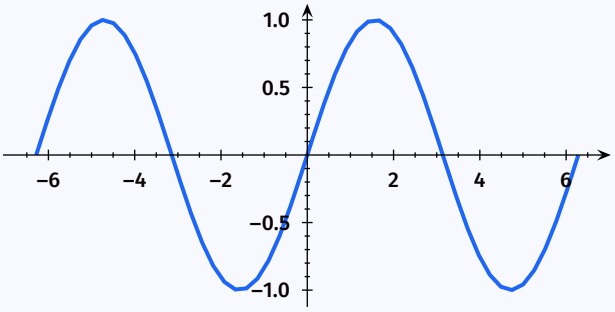
Beispiel 10

$f(x) = x^n, n$ ungerade

Diagramm: $f(x) = x^3$



$f(x) = \sin(x)$

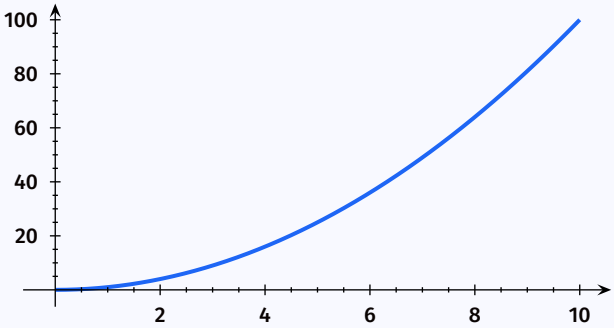


1.2.11. Umkehrfunktion

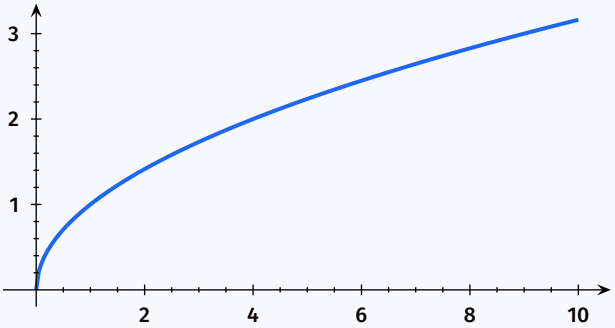
$$f(x) = y \Leftrightarrow f^{-1}(y) = x$$

***Beispiel** 11*

$f(x) = x^2$



$f^{-1}(x) = \sqrt{x}$



1.3. NULLSTELLENFORM

Quadratisch

- $f(x) = a^2x + bx + c$
- $f(x) = a(x - x_0)(x - x_1)$

Kubisch

- $f(x) = a^3x + b^2x + cx + d$
- $f(x) = a(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$

1.4. SCHEITELFORM

$f(x) = a(x - x_0)^2 + y_0$ -> x_0 und y_0 sind der scheitelpunkt

1.5. VERKNÜPFUNG VON FUNKTIONEN

$$g(A) = B, f(B) = C \Leftrightarrow f(g(A)) = C \Leftrightarrow (f \circ g)(A) = C$$

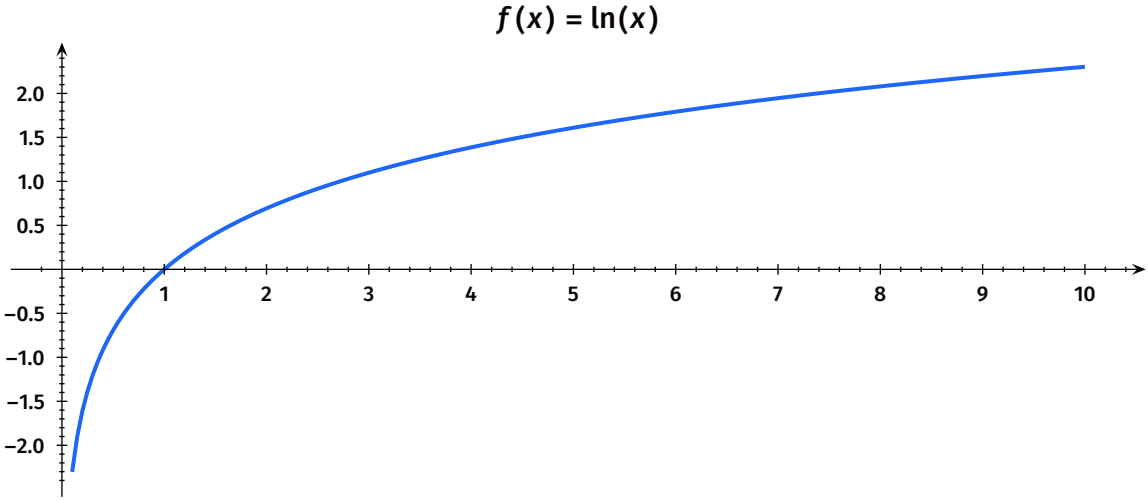
$$f(g(x)) \coloneqq (f \circ g)(x)$$

Fast immer ist $(f \circ g)(x) \neq (g \circ f)(x)$. Es gibt ein Fall, wo $(f \circ g)(x) = (g \circ f)(x)$ gilt, nämlich bei Umkehrfunktionen. $(f^{-1} \circ f)(x) = (f \circ f^{-1})(x)$

***Beispiel** 12*

$$g(x) = x^2 + 1$$
$$f(x) = \sqrt{x}$$
$$f(g(4)) = \sqrt{4^2 + 1} = \sqrt{17}$$
$$g(f(4)) = \sqrt{4}^2 + 1 = 5$$

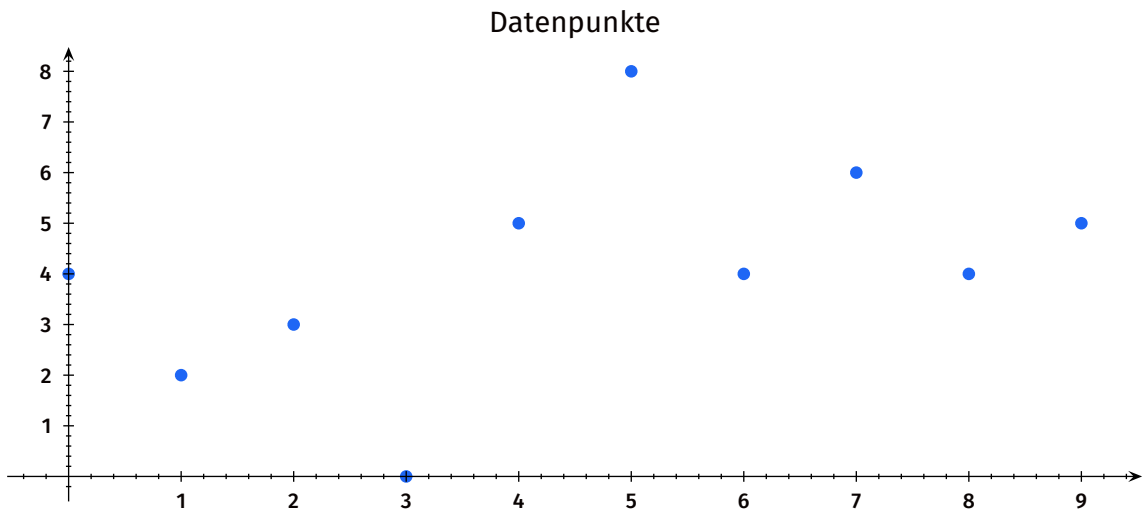
2. LOGARITHMEN



Term	*Lösung*	*Term*	*Lösung*
$a^{\log_a(x)}$	x	$\log_a(1)$	0 weil a hoch was ist 1
$\log_a(a)$	1	$\log_a\left(\frac{x}{y}\right)$	$\log_a(x) - \log_a(y)$
$\log_a(x * y)$	$\log_a(x) + \log_a(y)$	$\log_a(x^p)$	$\log_a(\lvert x \rvert) * p, p\%2 = 0$
$\log_a\left(\sqrt[n]{x}\right)$	$\log_a\left(x^{\frac{1}{n}}\right) = \frac{1}{n}\log_a(x)$	$\ln$	$\log_e$

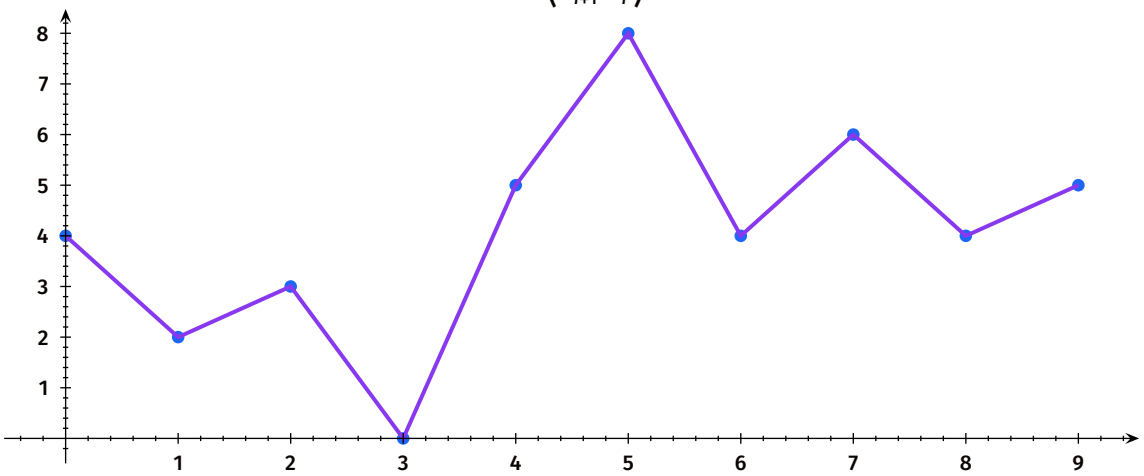
3. SPLINES

Spline 1. Grades = lineare Splines n-te Splines = Splines aus Polynomen maximal n-ten Grades



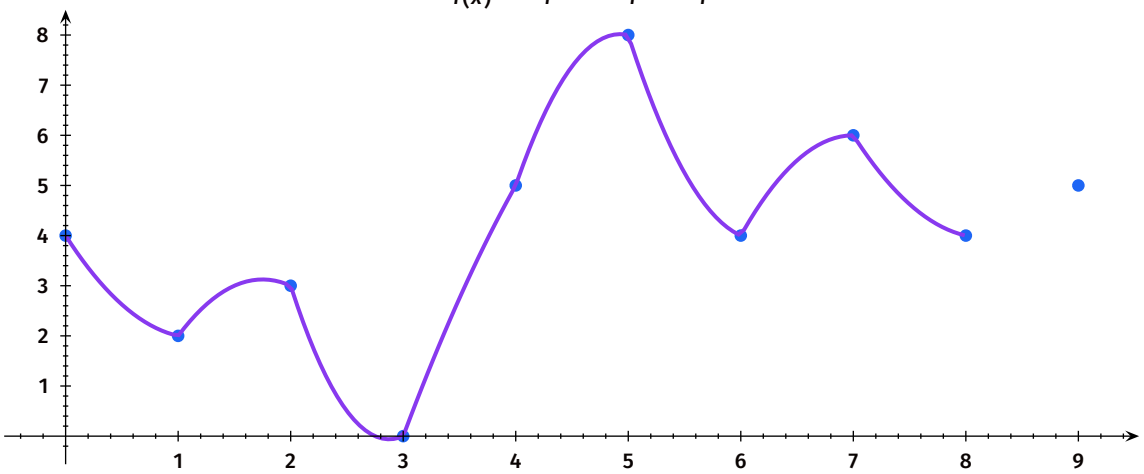
3.1. LINEARE INTERPOLATION

$$P_{i(x)} = y_i + \left(\frac{y_{i+1}-y_i}{x_{i+1}-x_i}\right)(x - x_i)$$



3.2. QUADRATISCHE INTERPOLATION

$$P_{i(x)} = a_i x^2 + b_i x + c_i$$



4. MISC

4.1. UNGLEICHUNGEN

Wenn man mit negativen Termen multipliziert oder eine fallende Funktion anwendet, muss das Ungleichzeichen geändert werden.

4.2. MITTERNACHTSFORMEL

$$an^2 + bn + c = 0 \Rightarrow u_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

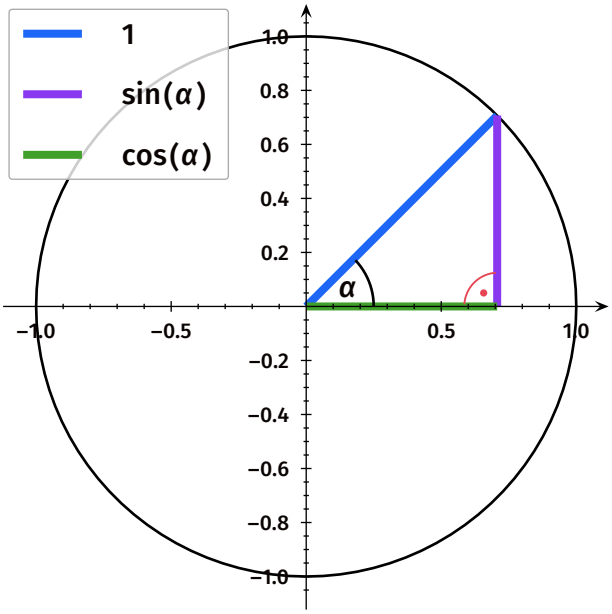
5. TRIGONOMETRIE

x	0	$30° = \frac{\pi}{6}$	$45° = \frac{\pi}{4}$	$60° = \frac{\pi}{3}$	$90° = \frac{\pi}{2}$
$\sin(x)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos(x)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan(x)$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	

$$\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$$

$$\sin(2x) = 2\sin(x)\cos(x)$$

$$\underbrace{\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1}_{\text{Trigonometrischer Satz des Pythagoras}}$$

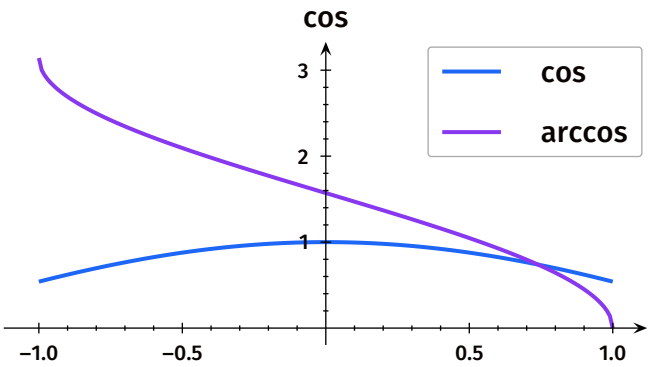


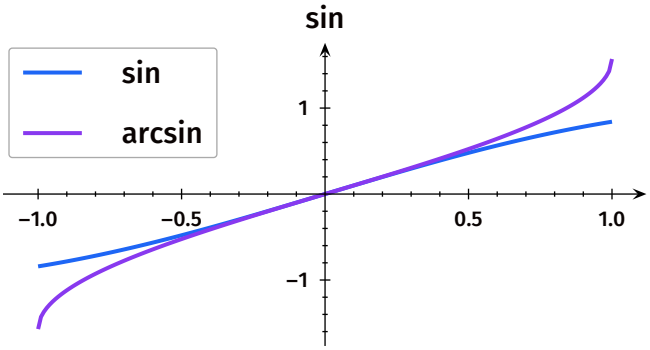
5.1. UMKEHRFUNKTIONEN

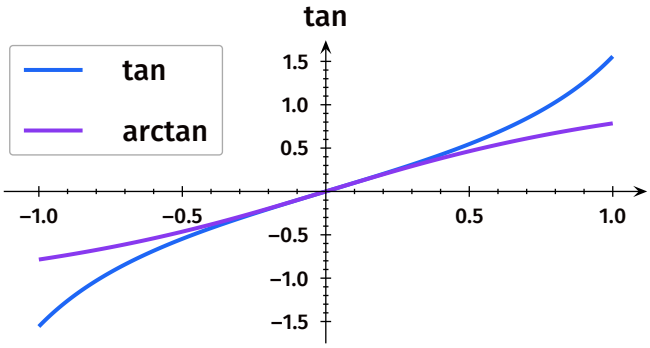
$$\arccos : \begin{cases} [-1;1] \to [0;\pi] \\ x \mapsto \text{Lösung } y \in [0;\pi] \text{ der Gleichung } \cos(y) = x \end{cases}$$

$$\arcsin : \begin{cases} [-1;1] \to \left[-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right] \\ x \mapsto \text{Lösung } y \in \left[-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right] \text{ der Gleichung } \sin(y) = x \end{cases}$$

$$\arctan : \begin{cases} \mathbb{R} \to \left(-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right) \\ x \mapsto \text{Lösung } y \in \left(-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right) \text{ der Gleichung } \tan(y) = x \end{cases}$$







6. ABLEITUNGEN

f'	*Steigung*
$f'(x) > 0$	Funktion steigt
$f'(x) < 0$	Funktion fällt
$f'(x) = 0$	Mögliche Extremstelle

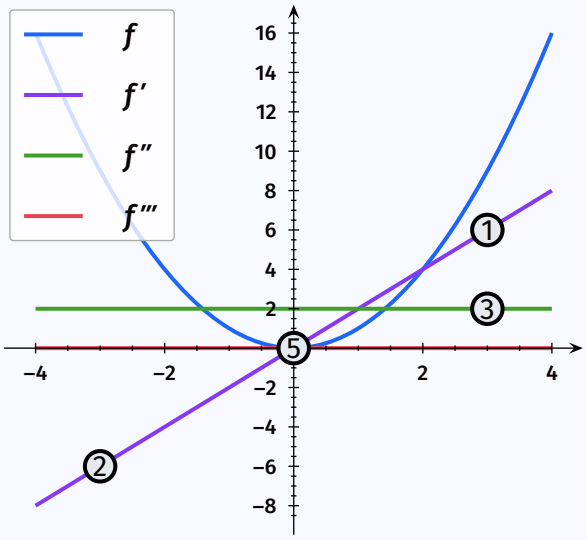
f''	*Form der Parabel*
$f''(x) > 0$	Nach oben geöffnet
$f''(x) < 0$	Nach unten geöffnet
$f'(x) = 0 \wedge f''(x) > 0$	**Lokales Minimum**
$f'(x) = 0 \wedge f''(x) < 0$	**Lokales Maximum**
$f'(x) = 0 \wedge f''(x) = 0 \wedge f'''(x) \neq 0$	**Lokaler Sattelpunkt**

f'''	*Änderung der Form / Wendepunkt-Richtung bei $f''(x) = 0$*
$f''(x) = 0 \wedge f'''(x) > 0$	**Wendepunkt von oben nach unten**
$f''(x) = 0 \wedge f'''(x) < 0$	**Wendepunkt von unten nach oben**

Beispiel 13 : **Lokales Minimum**

$f(x) = x^2, f'(x) = 2x, f''(x) = 2, f'''(x) = 0$

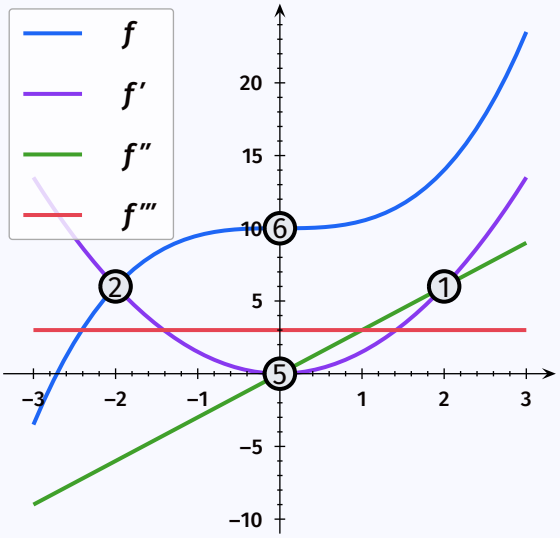
1) $f'(3) = 6$ ⇒ **Steigend**
2) $f'(-3) = -6$ ⇒ **Fallend**
3) $f''(3) = 2$ ⇒ **Nach oben geöffnet**
4) $f'(0) = 0$ ⇒ **Mögliche Extremstelle**
5) $f'(0) = 0 \wedge f''(0) = 2$ ⇒ **Lokales Minimum**



Beispiel 14 : **Lokaler Sattelpunkt**

$f(x) = \frac{1}{2}x^3 + 10, f'(x) = \frac{3}{2}x^2, f''(x) = 3x, f'''(x) = 3$

1) $f'(2) = 6$ $\Rightarrow$ Steigend
2) $f'(-2) = 6$ $\Rightarrow$ Steigend
3) $f''(2) = 6$ $\Rightarrow$ Nach oben geöffnet
4) $f''(-2) = -6$ $\Rightarrow$ Nach unten geöffnet
5) $f'(0) = 0$ $\Rightarrow$ Mögliche Extremstelle
6) $f'(0) = 0 \wedge f''(0) = 0$
$\wedge f'''(0) = 3$ $\Rightarrow$ Lokaler Sattelpunkt



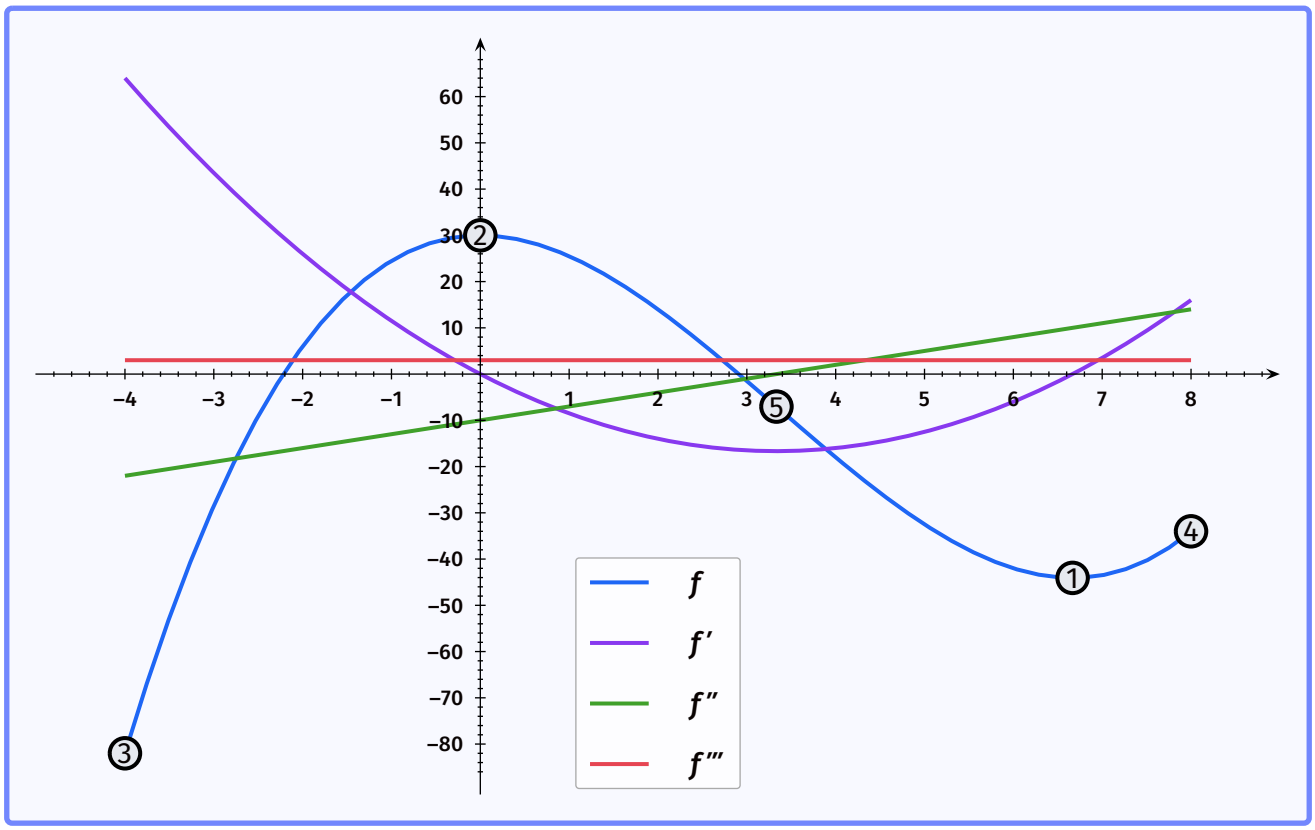
Beispiel 15

$$f : \begin{cases} [-4;8] \mapsto \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{1}{2}x^3 - 5x^2 + 30 \end{cases} \quad f' : \begin{cases} [-4;8] \mapsto \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{3}{2}x^2 - 10x \end{cases}$$

$$f'' : \begin{cases} [-4;8] \mapsto \mathbb{R} \\ x \mapsto 3x - 10 \end{cases} \quad f''' : \begin{cases} [-4;8] \mapsto \mathbb{R} \\ x \mapsto 3 \end{cases}$$

1) $f'\left(\frac{20}{3}\right) = 0 \wedge f''\left(\frac{20}{3}\right) = 10$ $\Rightarrow$ Lokales Minimum
2) $f'(0) = 0 \wedge f''(0) = -10$ $\Rightarrow$ Lokales & Globales Maximum
3) $f(-4) = -82$ $\Rightarrow$ Globales Minimum
4) $f(8) = -34$ $\Rightarrow$ Lokales Minimum
5) $f''\left(\frac{10}{3}\right) = 0 \wedge f'''\left(\frac{10}{3}\right) = 3$ $\Rightarrow$ Wendepunkt nach unten

,

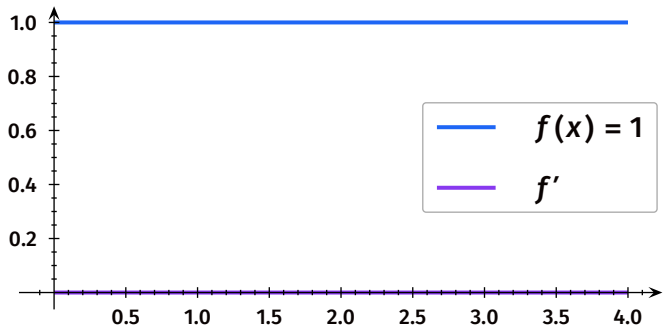


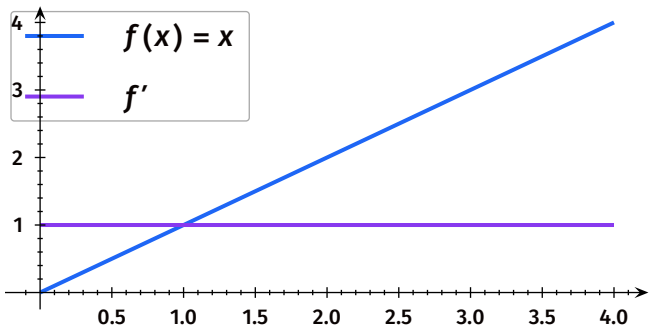
6.1. GLOSSAR

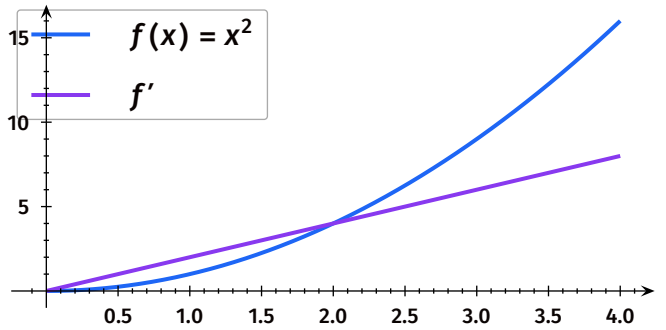
Begriff	*Bedeutung*
Differenzenquotient	$\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = \frac{\Delta s}{\Delta t}$
Differentialquotient	$\lim(x \to x_0)\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

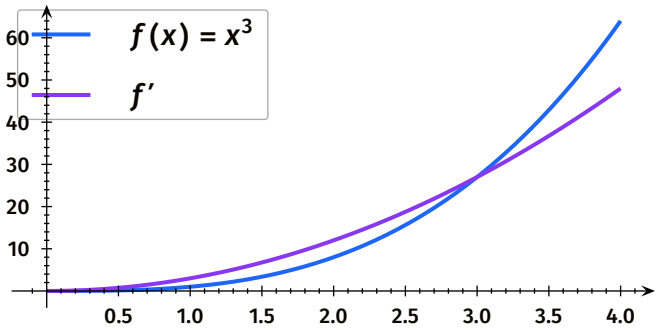
6.2. ABLEITUNGSREGELN

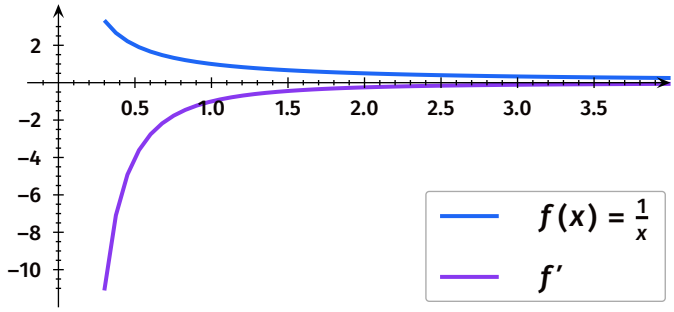
Term	*Ableitung*	*Term*	*Ableitung*
1	0	x	1
x^2	$2x$	x^n	nx^{n-1}
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
e^x	e^x	e^{-x}	$-e^{-x}$
$\ln(x)$	$\frac{1}{x}$ für $x > 0$	$\ln(y \cdot x)$	$\frac{1}{x}$ für $x > 0$
a^x	$\ln(a) \cdot a^x$ für $a > 0, a \neq 1$	$\log_b(x)$	$\frac{1}{\ln(b) \cdot x}$
$\sin(x)$	$\cos(x)$	$\sin(2x)$	$2\cos(2x)$
$\cos(x)$	$-\sin(x)$	$\cos(ax)$	$-a\sin(ax)$
$\tan(x)$	$1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$	$\arcsin(x)$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arccos(x)$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arctan(x)$	$\frac{1}{1+x^2}$

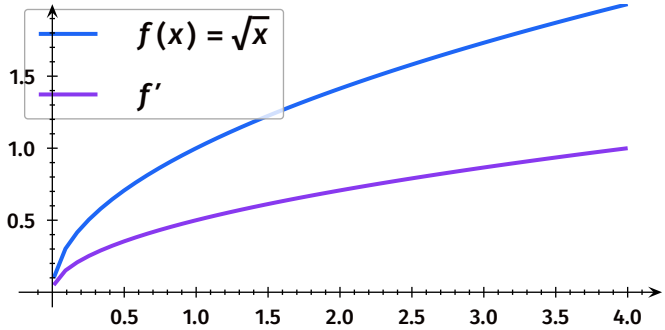

$f(x) = 1$
f'

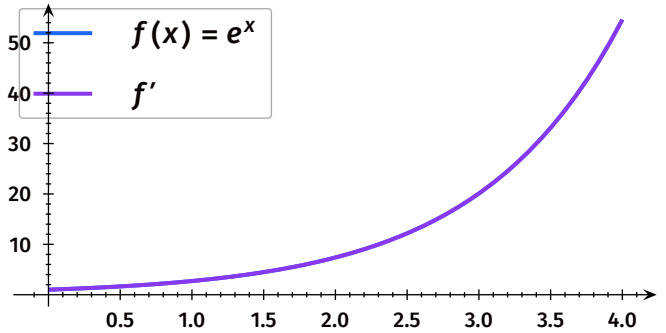

$f(x) = x$
f'

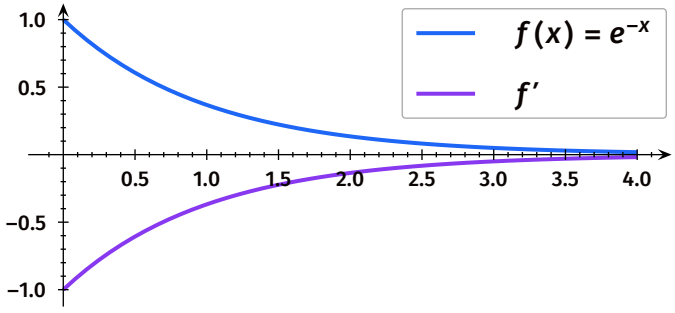

$f(x) = x^2$
f'

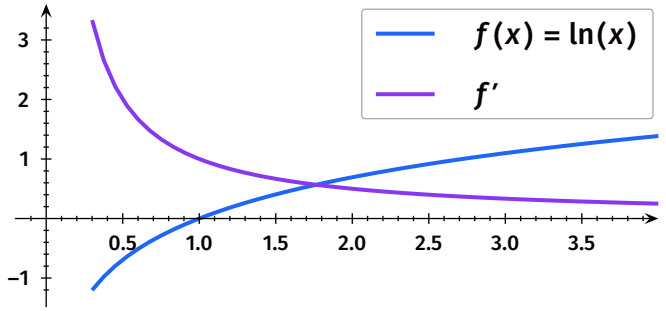

$f(x) = x^3$
f'

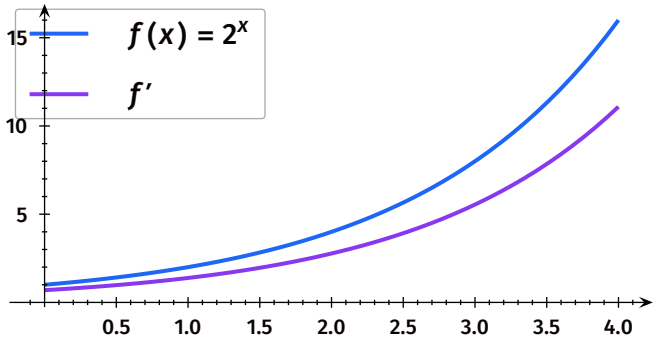

$f(x) = \frac{1}{x}$
f'

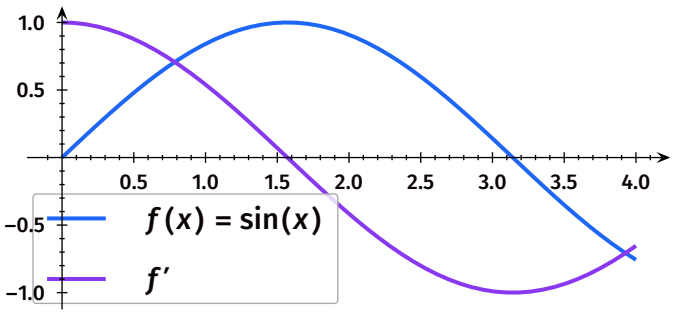

$f(x) = \sqrt{x}$
f'

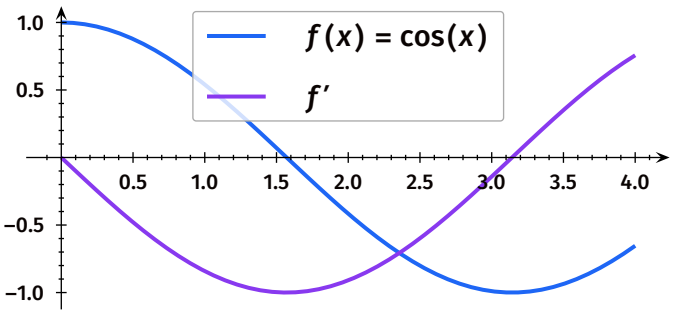

$f(x) = e^x$
f'


$f(x) = e^{-x}$
f'


$f(x) = \ln(x)$
f'


$f(x) = 2^x$
f'





6.3. FUNKTIONEN

Begriff	*Bedeutung*
Addition	$(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x)$
Multiplikation	$(\alpha \cdot f(x))' = \alpha \cdot f'(x)$
Produkteregel	$(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$
Mit 3	$(f \cdot g \cdot h)' = f' \cdot g \cdot h + f \cdot g' \cdot h + f \cdot g \cdot h'$
Kettenregel	$(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$
Quotientenregel	$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$

6.4. TANGENTE BERECHNEN

$$\underbrace{m}_{\text{Steigung}} \cdot \underbrace{x}_{\text{Abstand}} + \underbrace{y}_{\text{Funktionswert}}$$

$$= f'(x_0) \cdot (x - x_0) + f(x_0)$$

Beispiel 16

Gegeben: $f(x) = 2x^2 - 6x + 4$

$x_0 = 3$

Funktionswert: $y = f(3) = 4$

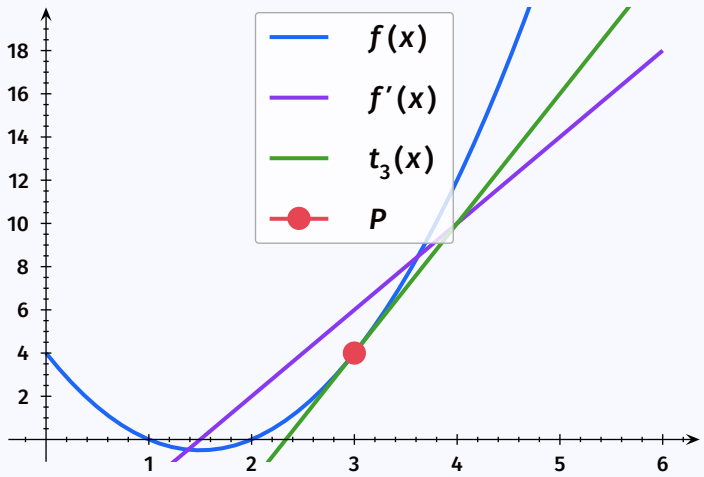
$\Rightarrow P = (3; 4)$

Ableitung: $f'(x) = 4x - 6$

Steigung: $m = f'(3) = 6$

Tangentenformel: $t_3(x) = 6 \cdot (x - 3) + 4$

$= 6x - 14$



6.5. APPROXIMATION DURCH LINEARISIERUNG (NEWTONVERFAHREN)

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Beispiel 17 : **python**

```python
for i in range(1, max_iter):
  x_neu = x_alt - f(x_alt) / f_prime(x_alt)
  x_alt = x_neu
```

***Beispiel** 18 :* **Nullstelle finden**

Gegeben: $f(x) = x^3 + 4x - 4$

$x_0 = \frac{1}{2}$

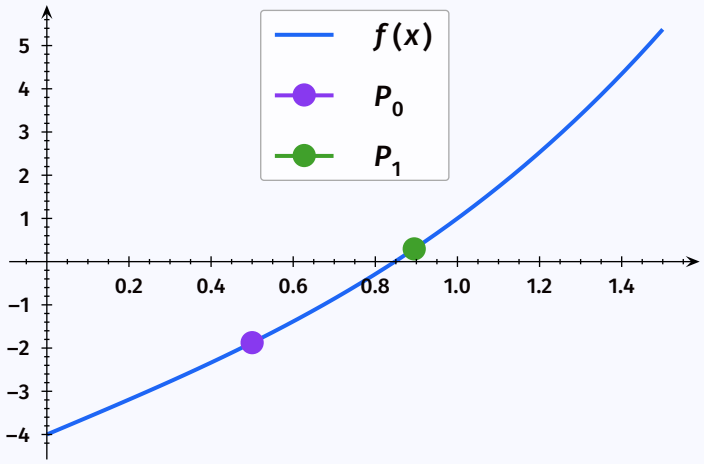
Ableitung: $f'(x) = 3x^2 + 4$

Annäherung

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^3 + 4\left(\frac{1}{2}\right) - 4 = -\frac{15}{8}$$

$$f'\left(\frac{1}{2}\right) = 3\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 4 = \frac{19}{4}$$

$$x_1 = \frac{1}{2} - \frac{-\frac{15}{8}}{\frac{19}{4}} = \frac{17}{19}$$



***Beispiel** 19 :* **Nullstelle finden**

Gegeben: $e^x = \ln(x) + 3, x > 0$

$x \approx 1$

Als Funktion: $f(x) = e^x - \ln(x) - 3$

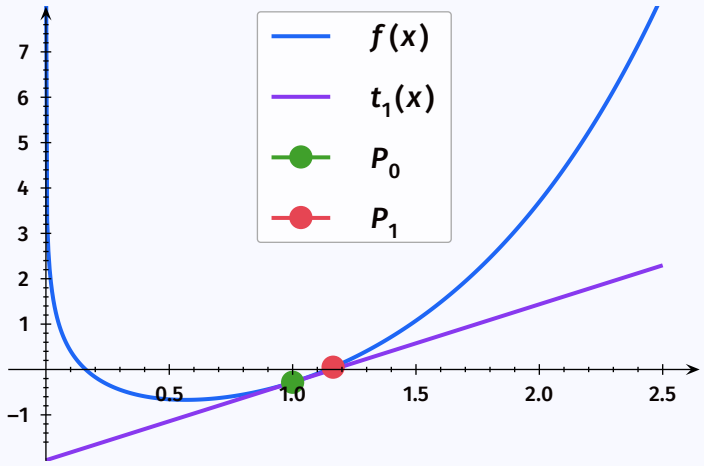
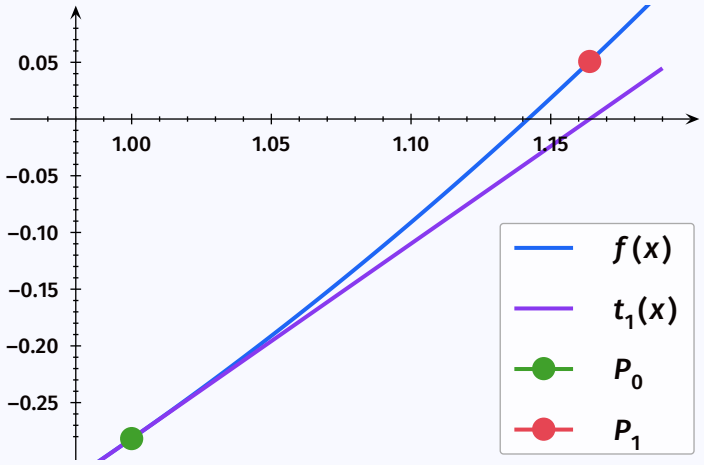
Ableitung: $f'(x) = e^x - \frac{1}{x}$

Linearisierung: $t_1(x) = f'(1)(x-1) + f(1)$

$= ex - x - 2$

Nullstelle: $ex - x - 2 = 0$

$\Leftrightarrow x_1 = \frac{2}{e-1}$



Vergrössert: